



TESTE DE AVALIAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA A - 11.º ANO

Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil Turma _____

maio de 2025

Nome: _____

N.: _____

Classificação de pontos. (_____)

O Professor: _____

O Enc. de Educação: _____

Para cada resposta, identifique o item.

Utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Não é permitido o uso de corretor. Risque aquilo que pretende que não seja classificado.

É permitido o uso de régua, esquadro, transferidor e calculadora gráfica.

Apresente apenas uma resposta para cada item.

Este teste é composto por **15 questões**, num total de **200 pontos**.

Tabela de constantes

$g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$	$G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N kg}^{-2} \text{ m}^2$
$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$	$n_{\text{ar}} = 1,000$
$V_m(\text{PTN}) = 22,4 \text{ mol dm}^{-3}$	$N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Formulário

Física		
$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$	$E_p = m \cdot g \cdot h$	$E_m = E_c + E_p$
$W_{\vec{F}} = F \cdot d \cdot \cos \theta$	$W_{\vec{F}_R} = \Delta E_c$	$W_{\vec{F}_g} = -\Delta E_p$
$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$	$v = v_0 + a t$	$\vec{F} = m \vec{a}$
$F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$	$\lambda = \frac{v}{f}$	$v = \omega r$
$a_c = \frac{v^2}{r}$	$\omega = \frac{2\pi}{T}$	$v = \omega r$
$\phi_m = B A \cos(\alpha)$	$ \varepsilon_i = \frac{ \Delta \phi_m }{\Delta t}$	
$n = \frac{c}{v}$	$n_1 \sin(\alpha_1) = n_2 \sin(\alpha_2)$	

Química		
$n = \frac{N}{N_A}$	$M = \frac{m}{n}$	$V_m = \frac{V}{n}$
$\rho = \frac{m}{V}$	$c = \frac{n}{V}$	$x_A = \frac{n_A}{n_{\text{total}}}$

Massas atómicas relativas de alguns elementos químicos

Elemento	Massa atómica relativa (A_r)
Hidrogénio	1,01
Carbono	12,01
Oxigénio	16,00
Iodo	126,90
Chumbo	207,20
Cloro	35,45

Grupo I

O trabalho desenvolvido por um grupo de investigadores, na Alemanha, refere que alguns sistemas de água doce tornaram-se mais ácidos com a subida da $p\text{CO}_2$ (pressão parcial de dióxido de carbono na atmosfera).

À medida que os níveis de dióxido de carbono sobem na atmosfera, mais deste elemento é absorvido pela água do mar, aumentando a acidificação dos oceanos e causando um conjunto de problemas aos ecossistemas e às espécies marinhas, já identificados através de vários estudos. (...)

No trabalho divulgado na publicação científica *Current Biology*, os investigadores apresentam as primeiras provas de que uma situação semelhante está também a acontecer na água doce.



Através de estudos em laboratório, os cientistas demonstraram que aumentos de dióxido de carbono na água doce podem ter efeitos negativos em, pelo menos, uma espécie decisiva na cadeia alimentar, um pequeno crustáceo ('daphnia') que aparece em lagos, lagoas e reservatórios afetando a sua capacidade de defender-se dos predadores. O intervalo de pH aceitável para a sua sobrevivência é entre 6,5 e 9,5 mas o ideal é entre 7,2 e 8,5.

O 'daphnia' é importante porque é uma primeira fonte de alimento para vários animais maiores.

Adaptado de um artigo do DN, acedido em: <https://www.dn.pt/arquivo/diario-de-noticias/ecossistemas-de-agua-doce-tambem-sao-afetados-por-acidificacao-devido-a-dioxido-de-carbono-9040495.html>

Numa pequena lagoa, mediu-se o pH da água a 25 °C e verificou-se, tal como mostra a imagem, que tinha o valor de 2,06.

1. O valor da concentração de iões H_3O^+ presentes na lagoa é:

[10 pontos]

(A) $8,71 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$

(C) $2,06 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$

(B) $8,71 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3}$

(D) $2,06 \times 10^{-10} \text{ mol dm}^{-3}$

2. Foi estimado que a lagoa teria um volume total de $5,00 \times 10^5 \text{ dm}^3$, a 25 °C. Determine o volume mínimo de solução de NaOH, de concentração $0,1 \text{ mol dm}^{-3}$, que é necessário adicionar para que o pH se encontre no valor mínimo ideal para o 'daphnia'. [12 pontos]

Solução:

Etapa A: Determinação da quantidade de H_3O^+ ideal (4pt):

Valor de pH mínimo ideal: $\text{pH} = 7,2$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-7,2} \Leftrightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 6,3 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = c \times V \Rightarrow n(\text{H}_3\text{O}^+) = 6,3 \times 10^{-8} \times 5,00 \times 10^5 \Leftrightarrow n(\text{H}_3\text{O}^+) = 3,15 \times 10^{-2} \text{ mol}$$

Etapa B: Determinação da quantidade de H_3O^+ em excesso (4pt):

Valor de pH atual: $\text{pH} = 2,06$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-2,06} \Leftrightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 8,71 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = c \times V \Rightarrow n(\text{H}_3\text{O}^+) = 8,71 \times 10^{-3} \times 5,00 \times 10^5 \Leftrightarrow n(\text{H}_3\text{O}^+) = 4,36 \times 10^3 \text{ mol}$$

Quantidade de H_3O^+ em excesso:

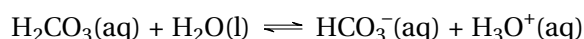
$$n(\text{H}_3\text{O}^+) = 4,36 \times 10^{-3} - 3,15 \times 10^{-2} = 4,35 \times 10^3 \text{ mol}$$

Etapa C: Determinação do volume de NaOH a adicionar (4pt):

Para neutralizar essa quantidade de H_3O^+ é necessário adicionar a mesma quantidade de NaOH (que corresponde à mesma quantidade de OH^-):

$$c = \frac{n}{V} \Leftrightarrow V = \frac{n}{c} \Rightarrow V = \frac{4,35 \times 10^3}{0,1} = 4,35 \times 10^4 \text{ dm}^3$$

3. Quando o CO_2 se dissolve na água forma-se ácido carbónico, H_2CO_3 , que diminui o seu pH. Considere que a primeira etapa da reação do ácido carbónico com a água, de constante de acidez igual a $4,50 \times 10^{-7}$, a 25°C , pode ser traduzida pela equação seguinte:



- 3.1 Determine a quantidade de ácido carbónico não ionizado numa amostra de 50 mL de água da lagoa que apresenta pH mínimo aceitável para a sobrevivência do 'daphnia'. Considere apenas a reação representada. Apresente todos os cálculos efetuados. **[12 pontos]**

Solução:

Etapa A - Determinar a concentração de iões H_3O^+ (4pt):

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-6,5} \Leftrightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 3,16 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}.$$

Etapa B - Determinar a concentração de ácido carbónico (4pt):

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HCO}_3^-]$$

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_e \cdot [\text{HCO}_3^-]_e}{[\text{H}_2\text{CO}_3]_e} \Rightarrow 4,50 \times 10^{-7} = \frac{(3,16 \times 10^{-7})^2}{[\text{H}_2\text{CO}_3]_e} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow [\text{H}_2\text{CO}_3]_e = 2,22 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}$$

Etapa C - Determinar a quantidade de ácido carbónico não ionizado (4pt):

$$n(\text{H}_2\text{CO}_3) = 2,22 \times 10^{-7} \times 50 \times 10^{-3} \Leftrightarrow n(\text{H}_2\text{CO}_3) = 1,10 \times 10^{-8} \text{ mol}$$

- 3.2 Numa solução de ácido carbónico, se for adicionada uma pequena quantidade de NaOH, o grau de ionização do ácido _____ e o pH da solução _____. **[10 pontos]**

(A) aumenta... altera-se

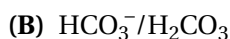
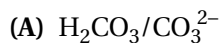
(B) aumenta... mantém-se

(C) diminui... altera-se

(D) diminui... mantém-se

3.3 Para a reação indicada, as duas espécies que são pares conjugados ácido-base podem ser:

[10 pontos]



4. Considere a reação de autoionização da água: $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$
Na tabela seguinte, é apresentado o pH da água para diferentes temperaturas.

$\theta/^\circ\text{C}$	10	20	25	30	40	50	60
pH	7,26	7,08	7,00	6,92	6,77	6,63	6,51

- 4.1 Explique a razão de se poder concluir, a partir da tabela, que a autoionização da água é uma reação endotérmica. [16 pontos]

Solução:

A resposta integra os tópicos de referência seguintes ou outros de conteúdo equivalente:

(A) Observa-se, na tabela, que o aumento de temperatura leva a uma diminuição no valor do pH da água.

(B) Isso significa que o aumento de temperatura está a favorecer o aumento da concentração do ião H_3O^+ , ou seja, o aumento da concentração de produtos.

(C) Conclui-se, que o aumento de temperatura está a favorecer a reação direta. De acordo com o princípio de Le Châtelier, um aumento da temperatura favorece sempre a reação endotérmica. Pode, assim, concluir-se que a reação direta é endotérmica.

NÍVEIS	DESCRIPTORIOS DO NÍVEL DE DESEMPENHO	PONTUAÇÃO
4	Na resposta, são apresentados os três tópicos de referência com organização coerente dos conteúdos e linguagem científica adequada.	16
3	Na resposta, são apresentados os três tópicos de referência com falhas na organização dos conteúdos ou na utilização da linguagem científica.	12
2	Na resposta, é apresentado apenas dois dos tópicos de referência com linguagem científica adequada.	8
1	Na resposta, é apresentado apenas um dos tópicos de referência com falhas na utilização da linguagem científica.	4

- 4.2 A partir da tabela pode concluir-se que:

[10 pontos]

- (A) A concentração hidrogeniónica diminui com a temperatura.
(B) A acidez da água aumenta com a temperatura.
(C) A acidez da água diminui com a temperatura.

(D) A concentração hidrogeniônica aumenta com a temperatura.

4.3 Ordene os produtos seguintes por ordem crescente da sua acidez, a 25 °C, indicando os números correspondentes na sua folha de resposta. **[10 pontos]**

	Produto	Concentração (mol dm^{-3})
1	Detergente	$[\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-3}$
2	Leite de vaca	$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-6}$
3	Clara de ovo	$[\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-6}$
4	Água engarrafada	$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-8}$
5	Água destilada	$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,0 \times 10^{-7}$

Solução:

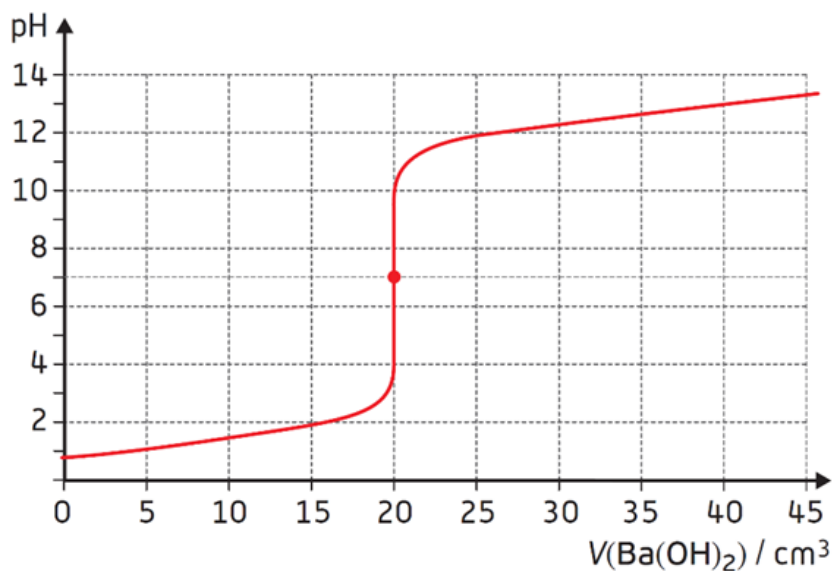
1 – 4 – 3 – 5 – 2

Grupo II

A Rosa e a Joana pretendiam, no laboratório da sua escola, determinar a concentração de uma solução de ácido sulfúrico, H_2SO_4 . Colocaram 35 mL de ácido num balão de Erlenmeyer e utilizaram, como titulante, uma solução padrão de hidróxido de bário, $\text{Ba}(\text{OH})_2$, de concentração $0,25 \text{ mol dm}^{-3}$.



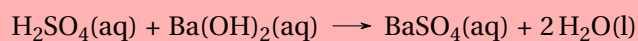
Medindo o pH do titulado obtiveram a curva de titulação seguinte:



5. Escreva a equação química que traduz a reação que ocorre durante a neutralização.

[10 pontos]

Solução:



6. Para medir o volume de solução titulada deve usar-se uma _____ e para medir o volume de titulante deve usar-se uma _____. [10 pontos]

(A) pipeta... bureta

(B) bureta ... bureta

(C) pipeta ... pipeta

(D) bureta ... pipeta

7. Determine a concentração da solução de ácido sulfúrico.

[12 pontos]

Solução:

Etapa A - Determina a quantidade de hidróxido de bário (4pt):

$$n(\text{Ba}(\text{OH})_2) = c \times V \Leftrightarrow n(\text{Ba}(\text{OH})_2) = 0,25 \times 20 \times 10^{-3} \Leftrightarrow n(\text{Ba}(\text{OH})_2) = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Etapa B - Determina a quantidade de de ácido sulfúrico (4pt):

$$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = n(\text{Ba}(\text{OH})_2) \Rightarrow n(\text{H}_2\text{SO}_4) = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

Etapa C - Calcula a concentração de de ácido sulfúrico (4pt):

$$[\text{H}_2\text{SO}_4] = \frac{n}{V} \Leftrightarrow [\text{H}_2\text{SO}_4] = \frac{5,0 \times 10^{-3}}{35 \times 10^{-3}} = 0,14 \text{ mol dm}^{-3}$$

8. Com base na tabela seguinte, o indicador adequado para a deteção do ponto final desta titulação é... [10 pontos]

Indicador	Zona de viragem	Cor da forma ácida	Cor da forma básica
Vermelho de metilo	4,8 – 6,0	vermelho	amarelo
Tornesol	5,8 – 8,0	vermelho	azul
Fenolftaleína	8,2 – 10,0	incolor	carmim

(A) ... o vermelho de metilo.

(B) ... o tornesol.

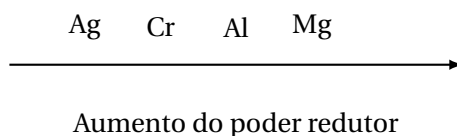
(C) ... a fenolftaleína.

(D) qualquer um dos indicadores.

Grupo III

O aço inoxidável é uma liga de ferro e cromo amplamente utilizada em materiais do quotidiano, nomeadamente em talheres.

Tenha em conta os metais na série eletroquímica seguinte:



9. Com base na série eletroquímica representada, associe cada um dos metais, apresentados na coluna I, à afirmação correspondente, na coluna II. [10 pontos]

Escreva, na folha de respostas, cada letra da coluna I seguida do número correspondente da coluna II.

A cada letra corresponde apenas um número.

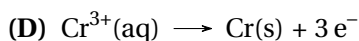
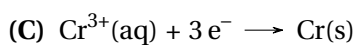
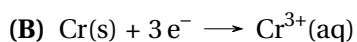
Coluna I	Coluna II
(a) Ag	(1) Reduz os catiões dos restantes elementos.
(b) Cr	(2) Reduz apenas Ag^+ .
(c) Mg	(3) O catião reduz os restantes metais.
	(4) O catião oxida os restantes metais.
	(5) O catião oxida apenas Ag e Cr.

Solução:

(a) 4; (b) 2; (c) 1

10. Selecione a opção que representa corretamente a semirreação de oxidação do Cr.

[8 pontos]



11. Na reação $\text{Mg(s)} + 2\text{Ag}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{Ag(s)}$ o magnésio sofre _____, atuando como agente _____.

[8 pontos]

(A) oxidação ... redutor

(C) redução ... oxidante

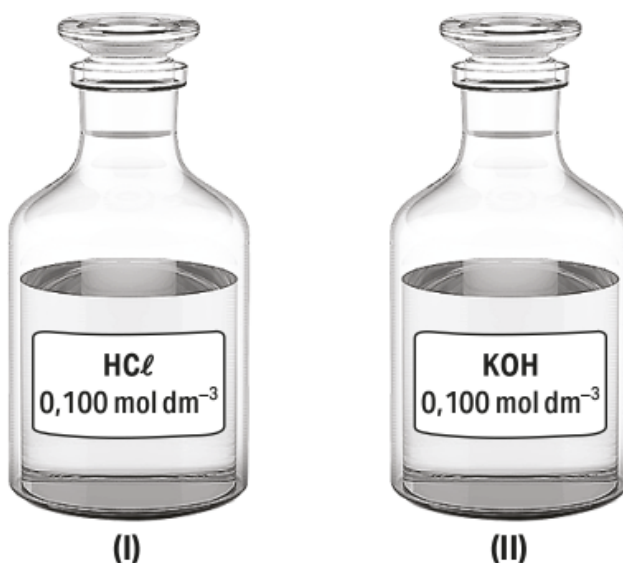
(B) oxidação ... oxidante

(D) redução ... redutor

Grupo IV

Considere as soluções aquosas de ácido clorídrico, HCl, um ácido forte, e de hidróxido de potássio, KOH, uma base forte, a seguir apresentadas, à temperatura de 20 °C.

Dado: $K_w(20^\circ\text{C}) = 6,9 \times 10^{-15}$



12. Calcule a concentração de iões hidróxido na solução (I).

[12 pontos]

Solução:

Etapa A - Cálculo de $[\text{H}_3\text{O}^+]_e$ (6pt):

Tratando-se de um ácido forte, $[\text{H}_3\text{O}^+]_e = [\text{HCl}]_i = 0,100 \text{ mol dm}^{-3}$

Etapa B - Cálculo de $[\text{OH}^-]_e$ (6pt):

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+]_e \times [\text{OH}^-]_e \Leftrightarrow 6,9 \times 10^{-15} = 0,100 \times [\text{OH}^-]_e \Leftrightarrow [\text{OH}^-]_e = \frac{6,9 \times 10^{-15}}{0,100} = 6,9 \times 10^{-14} \text{ mol dm}^{-3}$$

13. Selecione a opção que apresenta a expressão que permite calcular o valor do pH da solução (II).

[8 pontos]

(A) $-\log(0,100)$

(B) $-\log\left(\frac{0,100}{6,9 \times 10^{-15}}\right)$

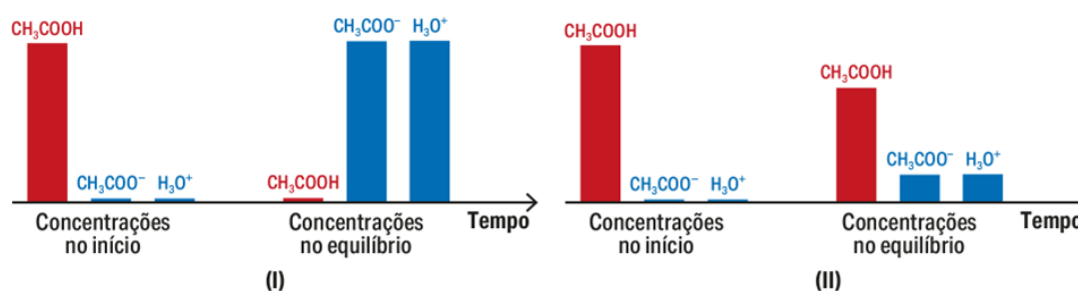
(C) $-\log\left(\frac{6,9 \times 10^{-15}}{0,100}\right)$

(D) $-\log(6,9 \times 10^{-15})$

Grupo V

O ácido etanoico, CH_3COOH , é um ácido fraco, com constante de acidez $1,8 \times 10^{-5}$, a 25°C . Considere uma solução de ácido etanoico, de concentração inicial $0,100 \text{ mol dm}^{-3}$.

14. Indique, justificando, qual dos diagramas pode representar a relação das concentrações dos componentes do sistema durante a reação de ionização. [10 pontos]



Solução:

Etapa A - Identificação do diagrama (5pt):

Diagrama (II)

Etapa B - Justificação (5pt):

Tratando-se de um ácido fraco, a sua ionização em água é pouco extensa, pelo que as concentrações de CH_3COO^- e de H_3O^+ serão menores do que a concentração inicial do ácido.

Solução:

Etapa A - Representação do equilíbrio (6pt):

	$\text{CH}_3\text{COOH (aq)}$	+	$\text{H}_2\text{O (l)}$	$\longrightarrow$	$\text{CH}_3\text{COO}^- \text{ (aq)}$	+	$\text{H}_3\text{O}^+ \text{ (aq)}$
$c_i/\text{mol dm}^{-3}$	0,100				-		-
$c_{\text{eq}}/\text{mol dm}^{-3}$	$0,100 - x$				x		x

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_e \times [\text{H}_3\text{O}^+]_e}{[\text{CH}_3\text{COOH}]_e} \Leftrightarrow 1,8 \times 10^{-5} = \frac{x^2}{0,100 - x} \Leftrightarrow x = 1,3 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}$$

Etapa B - Cálculo do pH (6pt):

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]_e = -\log(1,3 \times 10^{-3}) = 2,9$$

FIM

Questão:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Total
Cotação:	10	12	32	36	10	10	12	10	10	8	8	12	8	10	12	200